Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME-UPC)

Problemes de Càlcul Diferencial

Curs 2024-2025

Departament de Matemàtiques
Universitat Politècnica de Catalunya – BarcelonaTech

Tema 1: Topologia a $\mathbb{R}^n$

1. Demostreu que a $\mathbb{R}^n$ les aplicacions d_k són distàncies i, per tant, $(\mathbb{R}^n, d_k)$ són espais mètrics:

   (a) $d_2(x,y) = \sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i - y_i)^2}$.

   (b) $d_1(x,y) = \sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i|$.

   (c) $d_\infty(x,y) = \max_{1\leq i\leq n} |x_i - y_i|$.

2. Demostreu que a $\mathbb{N}$ l'aplicació

$$d(m,n) = \begin{cases} \frac{1}{m} + \frac{1}{n} & \text{si} \quad m \neq n \\ 0 & \text{si} \quad m = n \end{cases}$$

   és una distància i, per tant, $(\mathbb{N}, d)$ és un espai mètric.

3. Demostreu que a $\mathbb{R}^n$ les aplicacions següents són normes:

   (a) $||x||_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}$.

   (b) $||x||_1 = \sum_{i=1}^{n} |x_i|$.

   (c) $||x||_\infty = \max_{1\leq i\leq n} |x_i|$.

4. Si $\|\cdot\|$ és la norma ordinària i $\langle\cdot,\cdot\rangle$ és el producte escalar ordinari a $\mathbb{R}^n$, proveu:

   (a) $4\langle x, y\rangle = \|x+y\|^2 - \|x-y\|^2$ (identitat de polarització).

   (b) si x, y són ortogonals, $\|x+y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$.

   (c) $\|x+y\|\,\|x-y\| \leqslant \|x\|^2 + \|y\|^2$.

5. Siguin A, B subconjunts no buits de $\mathbb{R}^m$ i d la distància euclídia. Definim $d(A,\, B) = \inf\{d(a,b) \mid a \in A,\ b \in B\}$.

   (a) És cert que $d(A,B) = 0 \Leftrightarrow A \cap B \neq \emptyset$?

   (b) Demostreu $|d(x,A) - d(y,A)| \leq d(x,y)$, $\forall x, y \in \mathbb{R}^m$, on $d(x,A) = d(\{x\}, A)$.

6. Donat $A \subset \mathbb{R}^m$, sigui $D_A = \{d(x,y) \mid x, y \in A\} \subset \mathbb{R}$. Proveu que aquest conjunt és fitat si, i només si, A ho és. Aleshores, es defineix *diàmetre* de A per $\mathrm{diam(A)} = \sup \mathrm{D_A}$. Siguin ara $B_1 = \{x \in \mathbb{R}^m \mid \sum_{i=1}^{m} |x_i| < 1\}$, $B_2 = \{x \in \mathbb{R}^m \mid \|x\| < 1\}$, i $B_3 = \{x \in \mathbb{R}^m \mid \max|x_i| < 1\}$. Calculeu el diàmetre de B_1, B_2 i B_3. (Indicació: dibuixeu aquests conjunts en $\mathbb{R}^2$ i $\mathbb{R}^3$.)

7. Descriviu l'interior, la frontera, l'adherència i el conjunt de punts d'acumulació dels conjunts següents:

   (a) $A = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid y > 0\}$.

   (b) $B = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = \lambda y\}$, $\lambda \in \mathbb{R}$.

(c) $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid xy = 1\}$.

(d) $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 < x < 1,\ y = 0\}$.

(e) $E = A \setminus \{(0, 1)\}$.

(f) $F = B \cup \{(0, -1)\}$.

(g) $G = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1,\ x \neq 0\}$.

(h) $H = \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$.

8. Estudieu l'interior, la frontera, l'adherència i el conjunt de punts d'acumulació dels subconjunts següents, i decidiu si són oberts o tancats, o cap de les dues coses:

(a) $A = \{(x,\, y,\, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y = 1,\ x^2 + y^2 = 9,\ \text{i } z = 0\}$.

(b) $B = \{(x,\, y,\, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = 2,\ y = 3,\ \text{i } z \in (-1,\, 1)\}$.

(c) $C = \{(x,\, y,\, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = 2,\ y = 3,\ \text{i } z \in [-1,\, 1]\}$.

(d) $D = \{(x,\, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y = 5\}$.

(e) $E = \{(x,\, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + |\, y\,| = 5\}$.

(f) $F = \{(x,\, y,\, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 < 1,\ \text{i } |\, z\,| < 1\}$.

(g) $G = \{(x,\, y,\, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 - y^2 + z^2 < 2,\ \text{i } |\, z\,| = 1\}$.

9. Siguin $A \subset \mathbb{R}^m$ i $x \in \mathbb{R}^m$. Proveu que:

(a) $x \in Fr(A) \Leftrightarrow \exists$ successions convergents $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ i $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$, ambdues amb límit x, tals que $\forall\, n \in \mathbb{N}$, $x_n \in A$ i $y_n \notin A$.

(b) $x \in A' \Leftrightarrow \exists$ una successió $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ amb límit x, tal que $\forall\, n \in \mathbb{N}$, $x \neq x_n \in A$.

(c) $x \in \overset{\circ}{A} \Leftrightarrow \forall$ successió $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ amb límit x. $\exists\, n_0$ tal que, $\forall\, n \geqslant n_0$, $x_n \in A$.

10. Si $A \subset \mathbb{R}^m$, demostreu que

(a) $\overset{\circ}{A}$ és el conjunt obert més gran contingut en A, és a dir, si B és un obert dins A, aleshores $B \subset \overset{\circ}{A}$.

(b) $\overline{A}$ és el conjunt tancat més petit que conté A, és a dir, si C és un tancat que conté A, aleshores $\overline{A} \subset C$.

11. Donats dos subconjunts $A, B \subseteq \mathbb{R}^n$, es defineix $A + B = \{x + y \mid x \in A,\ y \in B\}$. Suposem que A és obert.

(a) Demostreu que si $y \in \mathbb{R}^n$, el conjunt $A + \{y\}$ és obert.

(b) Demostreu que el conjunt $A + B$ és obert.

12. Estudieu si són compactes els conjunts següents. Per als que no ho siguin, trobeu el compacte més petit que els conté (si és que n'hi ha cap).

(a) $A = \{(x,\, y,\, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y = 1,\ x^2 + y^2 = 9,\ \text{i } z = 0\}$.

(b) $B = \{(x,\, y,\, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = 2,\ y = 3,\ \text{i } z \in (-1,\, 1)\}$.

(c) $C = \{(x,\, y,\, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = 2,\ y = 3,\ \text{i } z \in [-1,\, 1]\}$.

(d) $D = \{(x,\, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y = 5\}$.

(e) $E = \{(x,\, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + |y| = 5\}$.

(f) $F = \{(x,\, y,\, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 < 1,\ \text{i } |z| < 1\}$.

13. Demostreu que

(a) la intersecció d'un nombre arbitrari (finit o infinit) de subconjunts compactes de $\mathbb{R}^n$ també és compacte,

(b) la unió d'un nombre finit de compactes de $\mathbb{R}^n$ també és compacte,

(c) la unió d'un nombre infinit de compactes de $\mathbb{R}^n$ pot no ser compacte.

14. (a) Demostreu que si $K_1 \subset \mathbb{R}^{n_1}$ i $K_2 \subset \mathbb{R}^{n_2}$ són compactes, aleshores $K_1 \times K_2 \subset \mathbb{R}^{n_1+n_2}$ també és compacte.

(b) Demostreu que si $K_1 \subset \mathbb{R}^{n_1}, \ldots, K_r \subset \mathbb{R}^{n_r}$ són compactes, aleshores $K_1 \times \cdots \times K_r \subset \mathbb{R}^{n_1+\cdots+n_r}$ també és compacte. En particular, proveu que tot k-rectangle tancat és compacte.

15. Demostreu que, donada una successió $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ amb $\lim_{n\to\infty} x_n = x_0$, el conjunt $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \cup \{x_0\}$ és compacte.

16. *(Exercici d'examen, maig 2008)* Doneu exemples de subconjunts $A, B \subseteq \mathbb{R}^n$, $A \neq B$, que satisfacin les condicions següents, o justifiqueu que no n'existeixen:

(a) $A \subseteq B$ però $Fr(B) \subseteq Fr(A)$.

(b) $Fr(A \cup B) \subseteq Fr(A)$ però $Fr(B) \subseteq Fr(A \cup B)$.

(c) $Fr(A \cap B) \subseteq Fr(A)$ però $Fr(B) \subseteq Fr(A \cap B)$.

17. *(Exercici d'examen, març 2010)* Sigui

$$A = \left\{ \left(\cos\frac{1}{t} + 2t\sin\frac{1}{t},\, 2t\cos\frac{1}{t} - \sin\frac{1}{t} \right) \in \mathbb{R}^2 \mid t \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \right\}.$$

(a) Calculeu $\|\mathbf{a}\|$ per $\mathbf{a} \in A$ i raoneu si és cert que $(0,0) \in A'$.

(b) Què podeu dir sobre l'existència de punts d'acumulació del conjunt A sobre la circumferència unitat $C = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\}$?

18. *(Exercici d'examen, març 2011)* Considerem $A, B \subseteq \mathbb{R}^n$ i $V = A \cap B$.

(a) Demostreu que $\overset{\circ}{V} = \overset{\circ}{A} \cap \overset{\circ}{B}$.

(b) Doneu un contraexemple que provi la falsedat de $\overline{V} = \overline{A} \cap \overline{B}$.

19. *(Exercici d'examen, abril 2018)* Considereu els conjunts i aplicacions següents:

(a) $(\mathbb{Z}\ ,\ d)$, $d(m,n) = |m-n|^3$.

(b) $(\mathbb{R}^2,\ d)$, $d((x_1,x_2),(y_1,y_2)) = |x_1 + x_2 - y_1 - y_2|$.

(c) $(\{0,1\}^{\mathbb{N}},\ d)$, $d(a,b) = \begin{cases} 0 & a = b \\ 1/\min\{k \in \mathbb{N} \mid a_k \neq b_k\} & a \neq b. \end{cases}$

Digueu quins són espais mètrics i quins no, demostrant les propietats de la distància si és el cas o proporcionant contraexemples en cas contrari. En els casos que siguin espai mètric, descriviu la bola oberta $B(\mathbf{0}, \epsilon)$, per a $\epsilon > 0$.

20. (*Exercici d'examen).* Siguin $A, B \subseteq \mathbb{R}$ i $E = \{xy \in \mathbb{R} \mid x \in A, y \in B\}$. Demostreu:

(a) A obert i $B \subseteq (0, +\infty) \Rightarrow E$ obert.

(b) A obert **no** implica E obert.

Tema 2: Funcions, límits i continuïtat

1. Determineu el domini d'existència i el recorregut (imatge) de les funcions següents, i digueu si aquests conjunts són oberts o tancats:

   (a) $f(x,y) = \sqrt{\cos(x^2+y^2)}$, (b) $f(x,y) = \log(y-x)$, (c) $f(x,y) = \arcsin(x/y)$,
   (d) $f(x,y) = \sqrt{\cos(2\pi x) - 1}$, (e) $f(x,y) = 1 - |x| - |y|$, (f) $f(t) = (\cos(1/t), \sin(1/t))$.

2. Identifiqueu les corbes de nivell de les funcions següents:

   (a) $f(x,y) = x + 5y - 7$.
   (b) $f(x,y) = xy$.
   (c) $f(x,y) = ax^2 + by^2,\ a,b \in \mathbb{R}^+$.
   (d) $f(x,y) = x^2 - y^2$.
   (e) $f(x,y) = 2x^2 + y^2 - 4x + y$.
   (f) $f(x,y) = |y|$.
   (g) $f(x,y) = \max(|x|,|y|)$.
   (h) $f(x,y) = 1 - |x| - |y|$.
   (i) $f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x}{x+y^2} & \text{si } x \neq -y^2 \\ 0 & \text{si } x = -y^2. \end{cases}$
   (j) $f(x,y) = x^2 - 2y^2 + 4y$.

3. Identifiqueu les superfícies de nivell de les funcions següents:

   (a) $f(x,y,z) = x + 2y + 3z$.
   (b) $f(x,y,z) = x^2 + y^2 - z^2$.
   (c) $f(x,y,z) = ax^2 + by^2 + cz^2, \quad a,b,c \in \mathbb{R}^+$.
   (d) $f(x,y,z) = y^2 + z^2$.
   (e) $f(x,y,z) = xy$.

4. Calculeu els límits següents:

   (a) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{2+3x+4y^2}{x+1}$.
   (b) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^4y^4}{\sqrt{x^2+y^2}}$.
   (c) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^5}{x^4+y^2}$.
   (d) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{3\sin(xy)}{xy}$.

(e) $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \left(\dfrac{e^{x(y-1)-x-1}}{x^2+y^2}, \sin(x-y) \right)$.

(f) $\lim_{(x,y,z)\to(0,0)} \dfrac{x^3+z^5}{\sqrt{x^2+2y^2+4z^2}}$.

(g) $\lim_{(x,y,z)\to(0,0,0)} e^{-1/(x^2+y^2+z^2)}$.

5. Estudieu el límit a (0, 0) de la restricció de les funcions següents a qualsevol recta que passa per (0, 0) i esbrineu si existeix el límit $\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$ per a les funcions següents:

(a) $f(x,y) = \dfrac{xy}{x^2+y^2}$.

(b) $f(x,y) = \dfrac{xy^2}{x^2y+xy^2}$.

(c) $f(x,y) = \dfrac{xy}{x^3+y^4}$.

(d) $f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x}{x+y^2} & \text{si } x \neq -y^2 \\ 0 & \text{si } x = -y^2. \end{cases}$

6. Siguin $A = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 < y < x^2\right\}$ i $f(x,y) = \begin{cases} 0 & \text{si } (x,y) \in A, \\ 1 & \text{altrament.} \end{cases}$

Demostreu que el límit quan $(x,y) \to (0,0)$ de la restricció de f a qualsevol recta que passi per $(0,0)$ val 1; però tanmateix no existeix $\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$.

7. *Límits i coordenades polars.*

(a) Considerem una funció $f : U \to \mathbb{R}$ on $U \subseteq \mathbb{R}^2$ és un entorn de $(0,0)$. Suposem que existeix una funció $h(r)$ no negativa tal que

- $|f(r\cos\varphi, r\sin\varphi)| \leqslant h(r)$ per a tot $\varphi \in [0, 2\pi), r > 0$,
- $\lim_{r\to 0^+} h(r) = 0$.

Demostreu que $\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = 0$.

De manera similar, si $|f(r\cos\varphi, r\sin\varphi) - L| \leqslant h(r)$ i $\lim_{h\to 0^+} h(r) = 0$, llavors $\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = L$.

(b) Sigui $f(x,y) = \dfrac{x^2y}{x^4+y^2}$. Calculeu $\lim_{r\to 0} f(r\cos\varphi, r\sin\varphi)$, per a tot valor de $\varphi \in [0, 2\pi]$. Què podem deduir sobre $\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$?

(c) Discutiu l'existència de $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^p y^q}{x^2+y^2-xy}$, segons els valors de $p, q \in \mathbb{N}$.

8. Considerem les funcions

$$f(x,y) = \begin{cases} 0 & \text{si } (x,y) = (0,0), \\ \dfrac{xy^2}{x^2+y^4} & \text{altrament,} \end{cases} \qquad g(x,y) = \begin{cases} 0 & \text{si } (x,y) = (0,0), \\ \dfrac{xy^2}{x^2+y^6} & \text{altrament.} \end{cases}$$

Demostreu la veracitat o falsedat de les afirmacions següents:

(a) Les restriccions de f i g a qualsevol recta de $\mathbb{R}^2$ són funcions contínues.

(b) f és fitada a $\mathbb{R}^2$.

(c) f no és contínua a $(0,0)$.

(d) g no és fitada a qualsevol obert que contingui el punt $(0,0)$.

(e) g no és contínua a $\mathbb{R}^2$ però ho és a la regió

$$D_\delta = \{(r\cos\varphi, r\sin\varphi) \mid r \geqslant 0,\ |\cos\varphi| > \delta\} \qquad (0 < \delta < 1).$$

9. Considereu la funció $F\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ que té components

$$F_1(x,y) = \begin{cases} \dfrac{xy}{(x^2+y^2)^{1/2}} & \text{si } (x,y) \neq (0,0), \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0), \end{cases} \qquad F_2(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x}{x+y^2} & \text{si } x \neq -y^2, \\ 0 & \text{si } x = -y^2. \end{cases}$$

(a) Estudieu la continuïtat de F i proveu que el seu conjunt de punts de discontinuïtat és tancat.

(b) Proveu que $F(\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x-2)^2 + y^2 \leqslant 1\})$ és compacte.

10. Estudieu la continuïtat a $\mathbb{R}^2$ de la funció

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x^3 y}{x^2+y^2-1} & \text{si } x^2+y^2-1 \neq 0 \\ 0 & \text{si } x^2+y^2-1 = 0. \end{cases}$$

11. Estudieu la continuïtat de la funció $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ definida per

$$f(x,y) = \frac{(x-1)^3 y^2}{(x-1)^4 + y^4}, \text{ si } (x,y) \neq (1,0) \text{ i } f(1,0) = 0.$$

12. Considerem la funció $f\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ definida per

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x^2+y^2}{x+y} & \text{si } x+y \neq 0, \\ 0 & \text{si } x+y = 0. \end{cases}$$

(a) Estudieu la continuïtat de f en $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$.

(b) Escriviu les equacions de les corbes de nivell 0, 2 i -2 de f. Dibuixeu-les.

(c) Utilitzeu l'apartat anterior per deduir si f és contínua en $(0,0)$.

13. Raoneu si són oberts els subconjunts de $\mathbb{R}^2$ o $\mathbb{R}^3$ següents:

(a) $A = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid \cos(x+y) + \sin(x-y) < 1\}$.

(b) $B = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid xy \log(x-y) > 5\}$.

(c) $C = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid \sqrt{x+y} < 1\}$.

(d) $D = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid 1 < x + y^2 + z^3 < 3,\ xyz < 0\}$.

(e) $E = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid \left|\dfrac{x+y+z}{x^3+y^3+z^3}\right| < 1\right\}$.

14. Anàlogament, raoneu si són tancats els subconjunts de $\mathbb{R}^2$ o $\mathbb{R}^3$ següents:

(a) $A = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2x - 3y = 6,\ x^2 + y^3 \leqslant 10\}$.

(b) $B = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2x^2 + 3y^2 \in \mathbb{N}\}$.

(c) $C = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid \dfrac{1}{x^2+y^2} \in \mathbb{N}\}$.

(d) $D = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + 2y + 3z = 1,\ x^2y^2z \geqslant 7\}$.

15. Justifiqueu adequadament si els conjunts següents són compactes:

(a) $A = \{(x,y,z,t) \in \mathbb{R}^4 \mid 2x^2 + y^2 - z^2 = 2,\ y^2 + 2z^2 \leqslant 10,\ |z| \geqslant |t|\}$.

(b) $B = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^3 = y^2,\ z = x\}$.

16. Per a $A, B \subset \mathbb{R}^n$, recordem que $d(A, B) = \inf\{d(a, b) \mid a \in A,\ b \in B\}$, on $d(a, b)$ és la distància euclídia a $\mathbb{R}^n$ (vegeu l'exercici 5 del Tema 1). Demostreu:

(a) A, B compactes $\Rightarrow \exists\, a_0 \in A,\ b_0 \in B$ tals que $d(A, B) = d(a_0, b_0)$,

(b) A compacte $\Rightarrow \exists\, a_0 \in A$ tal que $d(A, B) = d(\{a_0\}, B)$,

(c) És cert l'apartat (a) si A i B són tancats però no fitats? I si $A = \{a\}$ i B és tancat?

(d) $\overline{A} = \{x \in \mathbb{R}^n \mid d(x, A) = 0\}$.

17. Sigui E un subespai vectorial de $\mathbb{R}^m$.

(a) Demostreu que si E té punts interiors, llavors existeix una bola oberta centrada a l'origen i continguda a E.

(b) Demostreu que si E té punts interiors, aleshores $E = \mathbb{R}^m$.

(c) Demostreu que E és tancat.

(d) Demostreu que E és compacte si i només si $E = \{0\}$.

18. Sigui $M_2(\mathbb{R})$ el conjunt de matrius quadrades 2×2 amb coeficients reals, que identifiquem amb $\mathbb{R}^4$ mitjançant l'aplicació $F : M_2(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R}^4$ donada per

$$F(\begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}) = (a, b, c, d)^T$$

(a) Demostreu que l'aplicació $\det : M_2(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R}$, que associa a cada matriu el seu determinant, és contínua.

(b) Determineu si els conjunts següents són oberts, tancats o compactes:

$$C_1 = \{A \in M_2(\mathbb{R}) \text{ invertibles}\},\ C_2 = \{A \in M_2(\mathbb{R}) \,|\, \det A = 1\},\ C_3 = \{A \in M_2(\mathbb{R}) \,|\, \det A > 0\}.$$

19. Volem demostrar que el conjunt $O_2(\mathbb{R}) = \{A \in M_2(\mathbb{R}) \,:\, A^T \cdot A = I\}$ és un compacte de $M_2(\mathbb{R})$.

(a) Useu la funció $g : M_2(\mathbb{R}) \to M_2(\mathbb{R})$, tal que $g(A) = A \cdot A^T$, per demostrar que $O_2(\mathbb{R})$ és tancat.

(b) Demostreu que $O_2(\mathbb{R})$ està contingut en $S(0, \sqrt{2})$. És una inclusió estricta?

(c) Deduïu-ne la compacitat de $O_2(\mathbb{R})$.

Comentaris: els resultats anteriors es poden generalitzar al cas $M_n(\mathbb{R})$, $n \in \mathbb{N}$.
El conjunt $O_2(\mathbb{R})$, amb l'operació producte de matrius, s'anomena grup ortogonal de dimensió 2. Els seus elements són les matrius ortogonals i ens descriuen els girs i les simetries al pla.

20. Doneu un exemple de dues funcions $f, g\colon A \subset \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$ uniformement contínues, tals que el producte $h = f \cdot g$ no ho sigui.

21. *(Exercici d'examen, maig 2000)* Siguin $F\colon \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ una funció contínua i $A \subseteq \mathbb{R}^m$ un conjunt fitat.

(a) Demostreu que $\overline{F(A)} \subseteq F(\overline{A})$.

(b) És cert l'enunciat si A no és fitat?

22. *(Exercici d'examen, maig 2000)* Sigui $f\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ definida per

$$f(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{si } y \neq 0 \\ 1 + x^2 & \text{si } y = 0. \end{cases}$$

Demostreu que f no és contínua trobant un $A \subseteq \mathbb{R}$ tancat tal que $f^{-1}(A)$ no sigui tancat.
Escriviu el resultat teòric que utilitzeu, i demostreu explícitament que $f^{-1}(A)$ no és tancat.

Tema 3: Diferenciabilitat

1. Calculeu les derivades parcials de les funcions següents en un punt arbitrari del seu domini:
   (a) $u(x,y) = \dfrac{x^2+y^2}{x^2-y^2}$;
   (b) $h(x,y,z) = \big(\sqrt{1-y^2-z^2}, \sqrt{1-z^2-x^2}, \sqrt{1-x^2-y^2}\big)$;
   (c) $v(x_1,\dots,x_n) = \sum_{i=1}^{n} x_i + \sum_{i=1}^{n} x_i^2$.

2. Donada $f(x,y) = y + x^{(\log x)(\arctan(\sin(\cos xy))}$, calculeu $\dfrac{\partial f}{\partial y}(1,1)$.

3. Trobeu totes les derivades direccionals a l'origen de
$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x^2y}{x^2+y^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

4. Trobeu totes les direccions respecte de les quals les funcions següents tenen derivades direccionals a l'origen:
$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{2xy}{x^2+y^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 1 & \text{si } (x,y) = (0,0) \end{cases}, \qquad g(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x^3}{x^2+y^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

5. Estudieu la continuïtat i l'existència de derivades direccionals a $\mathbb{R}^2$ de la funció
$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x^2}{y} & \text{si } y \neq 0 \\ 0 & \text{si } y = 0. \end{cases}$$

6. Sigui $f\colon \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ una funció diferenciable en $(0,0)$ tal que $f(x,y) = f(y,x)$ per tot $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ i $Df(0,0) \neq 0$. Determineu el nucli de $Df(0,0)$.

7. Estudieu la continuïtat i la diferenciabilitat de la funció
$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x|y|}{\sqrt{x^2+y^2}} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

8. Raoneu si la funció
$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{(x+y)^2}{x^2+y^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 1 & \text{si } (x,y) = (0,0). \end{cases}$$
   és contínua, si té derivades parcials i si és diferenciable.

9. Estudieu la continuïtat, l'existència de derivades direccionals, i la diferenciabilitat de la funció $f(x,y) = x^{1/3}y^{1/3}$, definida a $\mathbb{R}^2$.

10. Sigui $D \subseteq \mathbb{R}^2$ obert i $f\colon D \to \mathbb{R}$ tal que les seves derivades parcials existeixen i estan fitades en D. Demostreu que $f(x,y)$ és contínua en D. És cert a $\mathbb{R}^m$, per $m > 2$? *(Indicació: per a provar que $f(x_n,y_n) \to f(x,y)$ per a tota successió (x_n,y_n) que tendeix a (x,y), sumeu i resteu $f(x_n,y)$ a $|f(x_n,y_n) - f(x,y)|$, apliqueu la desigualtat triangular i fiteu els termes obtinguts.)*

11. (a) Considerem la funció $f(x,y) = \log(x+y+1) + \displaystyle\int_0^x y\cos t^2\,dt$. Justifiqueu que és diferenciable en el seu domini, calculeu-ne la diferencial en el punt $(0,0)$, i useu-la per calcular un valor aproximat de $f(0.03, 0.02)$.

    (b) Considerem la funció $f(x,y) = (\arctan(x^2y) + 2y,\ \log(4x+y^2) - x)$. Justifiqueu que és diferenciable en el seu domini, calculeu-ne la diferencial en el punt $(0,1)$, i useu-la per calcular un valor aproximat de $f(-0.1, 1.2)$.

12. Considerem la funció $f(x,y) = (xy^{3/2},\ x^{3/2} - y^2)$. Justifiqueu que és diferenciable en un entorn del punt $(4,1)$, calculeu l'aproximació lineal de f en el punt $(4,1)$, i useu-la per calcular una aproximació de $f(4.2, 1.1)$.

13. Calculeu un valor aproximat de $\sqrt{3 + e^{-0.1}\cos 0.05 + 5\sin 0.05}$.

14. Calculeu les derivades direccionals de les funcions següents en els punts i direccions que s'indiquen:

    (a) $f(x,y) = \log\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)$, $a = (1,0)$, $\mathbf{v} = (2,1)$;

    (b) $f(x,y) = e^x\cos(\pi y)$, $a = (0,-1)$, $\mathbf{v} = (-1,2)$.

15. Justifiqueu l'existència d'hiperplà tangent a les gràfiques de les funcions següents en el punt $(a, f(a))$ i calculeu-lo:

    (a) $f(x,y,z) = y\arcsin(x\log y) + 2^{x/y}$, $a = (0,1,2)$;

    (b) $f(x,y,z) = xy^2 + y^2z^3 + xz^3$, $a = (4,-2,-1)$;

    (c) $f(x,y,z) = x^{yz}$, $a = (e,e,0)$.

16. Calculeu tots els punts de $\mathbb{R}^2$ on la gràfica de la funció $f(x,\,y) = (1-\sin x)\,y + y^3$ té pla tangent paral·lel al pla XY. Escriviu també l'equació d'aquests plans tangents.

17. Estudieu la continuïtat, l'existència de les derivades direccionals i la diferenciabilitat de la funció $f(x,y) = e^{\sqrt{|xy|}}$, definida a $\mathbb{R}^2$.

18. Considerem el conjunt $A = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 < y < x^2\}$ i la funció

$$f(x,y) = \begin{cases} 0 & \text{si } (x,y) \in A \\ 1 & \text{altrament.} \end{cases}$$

    Proveu que existeixen i tenen el mateix valor totes les derivades direccionals a l'origen, però la funció no hi és diferenciable.

19. Considerem $g(x,y) = f(x,y) + x + 2y$, on $f(x,y)$ és la funció de l'exercici anterior. Calculeu les derivades parcials de $g(x,y)$ a l'origen. Comproveu que, usant la matriu de les derivades parcials, no se satisfà la condició de diferenciabilitat a l'origen. És $z = x + 2y + 1$ el pla tangent a la gràfica de la funció $g(x,y)$?

20. Calculeu les derivades parcials de la funció $f(x,y,z) = g(u(x,y,z), v(x,y,z))$, on $g(u,v) = uv^2 + \sin(uv)$, $u(x,y,z) = xe^y$ i $v(x,y,z) = xy - z$.

21. Calculeu les derivades parcials D_1F, D_2F de les funcions compostes següents:

(a) $F = f \circ g$, amb $f(x,y,z) = x^2y + y^2z - xyz$, $g(u,v) = (u+v, u-v, u)$.

(b) $F = f \circ g$, amb $f(x,y) = \dfrac{x+y}{1-xy}$, $g(u,v) = (\tan u, \tan v)$.

22. Calculeu, si existeix, la derivada en el punt zero de la funció $(f \circ \gamma)(t)$, on

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x^2y}{x^2+y^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0), \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

i $\gamma(t) = (t,t)$, $\forall t \in \mathbb{R}$. Raoneu si es pot obtenir el resultat aplicant la regla de la cadena.

23. Considerem la funció $f(x,y) = (\sin(y \log x), (y \log x)^2)$ definida a $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x > 0\}$. Determineu dues funcions $g\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$ i $h\colon D \to \mathbb{R}$ tals que $f = g \circ h$ i useu la regla de la cadena per calcular $Df(x,y)$.

24. Sigui $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ diferenciable. Proveu que la funció $\varphi(x,y) = f(2x+3y)$, definida en $\mathbb{R}^2$, satisfà l'equació en derivades parcials $3\dfrac{\partial \varphi}{\partial x} - 2\dfrac{\partial \varphi}{\partial y} = 0$.

25. Sigui G la funció que dona el canvi de variables a coordenades polars:

$$\begin{array}{ccc} G\colon \mathbb{R}^+ \times (0,2\pi) \subset \mathbb{R}^2 & \to & \mathbb{R}^2 \\ (r,\varphi) & \mapsto & (r\cos\varphi, r\sin\varphi). \end{array}$$

(a) Si $f\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ és una funció de classe $\mathcal{C}^1$, obteniu les relacions entre les derivades parcials primeres en els dos sistemes de coordenades; és a dir, si $F = f \circ G$, demostreu que:

$$\frac{\partial F}{\partial r} = \frac{\partial f}{\partial x}\cos\varphi + \frac{\partial f}{\partial y}\sin\varphi, \qquad \frac{\partial F}{\partial \varphi} = -\frac{\partial f}{\partial x} r\sin\varphi + \frac{\partial f}{\partial y} r\cos\varphi,$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial F}{\partial r}\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} - \frac{\partial F}{\partial \varphi}\frac{y}{x^2+y^2}, \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial F}{\partial r}\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} + \frac{\partial F}{\partial \varphi}\frac{x}{x^2+y^2}.$$

(b) Sigui $f\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ una funció de classe $\mathcal{C}^1$, $f(x,y) = (f_1(x,y), f_2(x,y))$, i $F = f \circ G$, amb $F = (F_1, F_2) = (f_1 \circ G, f_2 \circ G)$. Si

$$\frac{\partial f_1}{\partial x} = \frac{\partial f_2}{\partial y}, \qquad \frac{\partial f_1}{\partial y} = -\frac{\partial f_2}{\partial x},$$

proveu que

$$\frac{\partial F_1}{\partial r} = \frac{1}{r}\frac{\partial F_2}{\partial \varphi}, \qquad \frac{\partial F_1}{\partial \varphi} = -r\frac{\partial F_2}{\partial r}.$$

26. Considereu la funció

$$f(x,y) = \begin{cases} 2(x^2+y^2)\sin\left(\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\right) & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

(a) Proveu que existeixen les derivades parcials de f, però que no són contínues a $(0,0)$.

(b) Proveu que f és diferenciable en tot el seu domini.

27. Considerem la funció

$$f(x,y) = \begin{cases} xy^2\sin\left(\frac{1}{y}\right) & \text{si } y \neq 0, \\ 0 & \text{si } y = 0. \end{cases}$$

(a) Estudieu la diferenciabilitat de f a $\mathbb{R}^2$.

(b) Trobeu un obert $U \subseteq \mathbb{R}^2$ maximal tal que $f \in \mathcal{C}^1(U)$.

28. Donats $f\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ i $x_0 \in \mathbb{R}^n$ tal que $f(x_0) = 0$ i $Df(x_0) \neq 0$, trobeu un vector v de $\mathbb{R}^n$ tal que la funció $\phi(t) = f(x_0 + tv)$ sigui creixent en un entorn de l'origen.

29. Considerem la funció $f(x, y) = \displaystyle\int_y^x e^{xyt}\, dt$. Calculeu $\dfrac{\partial f}{\partial x}$ i $\dfrac{\partial f}{\partial y}$ usant la fórmula de Leibniz. Comproveu el resultat calculant primer la integral i derivant després.

30. Donada $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ contínua, comproveu que la funció $\varphi(x) = \displaystyle\int_0^x f(\xi)\sin(x - \xi)\, d\xi$ satisfà l'equació $\varphi''(x) + \varphi(x) = f(x)$, per a tot $x \in \mathbb{R}$.

31. Sigui $F\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$ definida per $F(t) = (t^2, t^3)$. Existeix algun valor $t_0 \in (0, 1)$ tal que $F(1) - F(0) = DF(t_0) \cdot (1 - 0)$? Contradiu això el teorema del valor mitjà?

32. Sigui $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^2)$ tal que $f(x, x) = 0$ per tot $x \in \mathbb{R}$ i $\dfrac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = 1$. Determineu $\mathbf{v}$ (de norma 1) de manera que $D_{\mathbf{v}} f(0, 0)$ sigui màxima.

33. Sigui $M_2(\mathbb{R})$ el conjunt de matrius quadrades 2×2 amb coeficients reals, que identifiquem amb $\mathbb{R}^4$ mitjançant l'aplicació $F : M_2(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R}^4$ donada per

$$F(\begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}) = (a, b, c, d)^T$$

Considerem l'aplicació det : $M_2(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R}$, que associa a cada matriu el seu determinant.

(a) Demostreu que det és diferenciable.

(b) Calculeu la diferencial de det en I.

(c) Calculeu la derivada direccional de det en el punt I i en la direcció $v = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

(d) En quina direcció és màxima la derivada direccional de det en el punt $P = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$?

Tema 4: Teoremes de funcions diferenciables

1. Trobeu tots els punts $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tals que

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) \neq \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y)$$

on

$$f(x, y) = \begin{cases} \dfrac{xy(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{altrament.} \end{cases}$$

2. Comproveu que les derivades creuades de segon ordre de la funció

$$f(x, y) = \begin{cases} xy^2 \sin \frac{1}{y} & \text{si } y \neq 0 \\ 0 & \text{si } y = 0 \end{cases}$$

coincideixen a $(0, 0)$, tot i que no se satisfà la hipòtesi del teorema de Schwarz.

3. Sigui $G(r, \varphi) = (r \cos \varphi, r \sin \varphi)$ (canvi a polars). Donada $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, una funció de classe $\mathcal{C}^2$, sigui $F = f \circ G$. Si f_{ij} vol dir la derivada segona de f respecte x_i, x_j, demostreu que

$$(f_{xx} + f_{yy}) \circ G = F_{rr} + \frac{1}{r^2} F_{\varphi\varphi} + \frac{1}{r} F_r.$$

L'expressió $f_{xx} + f_{yy}$ s'anomena el *laplacià de* f i s'escriu Δf. La igualtat anterior dona l'expressió del laplacià de f en coordenades polars.

4. Siguin $f, g \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ funcions dues vegades diferenciables i $c > 0$ una constant. Proveu que la funció $\varphi(x, t) = f(x - ct) + g(x + ct)$ satisfà l'equació d'ones,

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} = 0.$$

5. Per a les funcions següents, determineu si G satisfà les hipòtesis del teorema de la funció inversa; trobeu la imatge de G i, si G és injectiva, calculeu explícitament G^{-1}:

   (a) $\mathrm{Dom}(G) = \mathbb{R}^n$, $G(x) = x + a$, $a \in \mathbb{R}^n$ (translació pel vector a);

   (b) $\mathrm{Dom}(G) = \mathbb{R}^2$, $G(x, y) = (x + 2y, x - y)$;

   (c) $\mathrm{Dom}(G) = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$, $G(x, y) = (x^2 - y^2, xy)$;

   (d) $\mathrm{Dom}(G) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 < y < x\}$, $G(x, y) = (\log(xy), (x^2 + y^2)^{-1})$.

6. Considerem la funció definida per $G(s, t) = (\cosh(s) \cos(t), \sinh(s) \sin(t))$.

   (a) Demostreu que G té inversa local entorn de tot punt del semiplà $A = \{(s, t) \in \mathbb{R}^2 \mid s > 0\}$.

   (b) Demostreu que $G(A)$ és un subconjunt obert de $\mathbb{R}^2$.

(c) Demostreu que la restricció de G a $\{(s,t) \in A \mid 0 < t < 2\pi\}$ té inversa global.

(d) Dibuixeu $G(A)$.

7. Sigui $F\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ definida per $F(x,y) = (x^2y, xy^2)$.

   (a) Proveu que F és localment invertible al voltant de (x,y), si $x \neq 0$ i $y \neq 0$.

   (b) Calculeu la diferencial de la inversa local de F en el punt $F(2,1)$.

   (c) Suposeu que la inversa local de l'apartat anterior està definida en un entorn que conté el punt $(4.1, 1.9)$. Obteniu un valor aproximat de $F^{-1}(4.1, 1.9)$.

   (d) Sigui $A = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \neq 0,\ y \neq 0\}$. Proveu que la restricció de F a A és injectiva i doneu-ne explícitament la funció inversa. Calculeu $F^{-1}(4.1, 1.9)$ i compareu el resultat amb l'aproximació de l'apartat anterior.

   (e) Obteniu $DF^{-1}(u,v)$.

8. Proveu que la funció $G(x,y,z) = (x+y+z^2,\ x-y+z,\ 2x+y-z)$ admet una inversa local diferenciable al voltant del punt $(1,-1,2)$ i calculeu $DG^{-1}(4,4,-1)$. Admet G inversa global?

9. Demostreu que les funcions següents són difeomorfismes locals de classe $\mathcal{C}^\infty$ en tot punt del domini indicat. Doneu oberts màxims dins d'aquests dominis on les seves restriccions siguin difeomorfismes:

   (a) $F(r,\varphi) = (r\cos\varphi, r\sin\varphi)$, $(r,\varphi) \in (0,\infty) \times \mathbb{R}$ *(polars)*;
   (Indicació: $F\colon (0,\infty) \times (0,2\pi) \to \mathbb{R}^2 \setminus \{(x,y) \mid y = 0,\ x \geqslant 0\}$ té inversa i F^{-1} no es pot estendre amb continuïtat a cap obert que contingui estrictament $\mathbb{R}^2 \setminus \{(x,y) \mid y = 0,\ x > 0\}$.)

   (b) $G(r,\varphi,\theta) = (r\cos\varphi\sin\theta, r\sin\varphi\sin\theta, r\cos\theta)$, $(r,\varphi,\theta) \in (0,\infty) \times \mathbb{R} \times (0,\pi)$ *(esfèriques)*;

   (c) $H(r,\varphi,z) = (r\cos\varphi, r\sin\varphi, z)$, $(r,\varphi,z) \in (0,\infty) \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ *(cilíndriques)*.

10. Siguin $G\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ definida per $G(u,v) = (u+v,\ v-u^2)$ i T l'interior del triangle limitat per les rectes $u+v=2$, $u=0$, i $v=0$. Determineu el recinte $S = G(T)$ i comproveu que $G\colon T \to S$ és un canvi de variables (o difeomorfisme).

11. Per cadascun dels següents oberts $U \subseteq \mathbb{R}^2$, estudieu si la funció $G\colon U \to G(U)$ definida per $G(x,y) = (x^2-y^2,\ 2xy)$ és un canvi de variables (o difeomorfisme):

    (a) $U = \mathbb{R}^2$;

    (b) $U = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x > 0\}$;

    (c) $U = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid |y| > |x|\}$;

    (d) $U = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x > 0,\ y > 0\}$.

12. (a) Comproveu quines hipòtesis i quines tesis del teorema de la funció inversa satisfà $f(x) = x^3$.

    (b) Doneu un exemple de funció a $\mathbb{R}^2$ que satisfaci les mateixes hipòtesis i tesis que la funció anterior.

    (c) Proveu que si $F\colon \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$ és diferenciable i invertible al voltant d'un punt a on $\det JF(a) = 0$, aleshores la inversa no pot ser diferenciable a $F(a)$.

    (d) Doneu un exemple de funció $f\colon U \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ localment invertible en $p \in U$ que no sigui de classe $\mathcal{C}^1$ en U, però que tingui inversa de classe $\mathcal{C}^1$.

13. (a) Sigui $I \subseteq \mathbb{R}$ un interval obert. Demostreu que tota funció $g : I \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ tal que $g'(x) \neq 0$ per tot $x \in I$ té inversa global de classe $\mathcal{C}^1$ en $g(I)$.

    (b) Demostreu que $F(x,y) = (e^x\cos y, e^x\sin y)$ té inversa local de classe $\mathcal{C}^1$ en tot punt, però que no té inversa global.

    (c) Determineu un obert maximal on F tingui inversa global.

14. Sigui $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ i tal que existeix $k \in \mathbb{R}$ satisfent $|f'(x)| \leqslant k < 1$ per a tot $x \in \mathbb{R}$. Considerem la funció $F\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ definida per $F(x,y) = (x + f(y), y + f(x))$.

(a) Demostreu que F admet inversa global de classe $\mathcal{C}^1$.

(b) Si $f(0) = 0$, demostreu que $\|F(x,y)\| \leqslant (1+k)\,\|(x,y)\|$, per a tot $(x,y) \in \mathbb{R}^2$.

(Indicació: useu el teorema del valor mitjà.)

15. Sigui $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ i tal que $f'(x) \neq 0$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Considerem $G\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ definida per

$$G(x,y) = (f(x), -y + xf(x)).$$

(a) Demostreu que G satisfà les hipòtesis del teorema de la funció inversa en tot punt de $\mathbb{R}^2$.

(b) Donat $(u_0, v_0) \in \operatorname{Im} G$, calculeu $DG^{-1}(u_0, v_0)$.

(c) Demostreu que G és injectiva i calculeu l'expressió explícita de G^{-1}.

16. Sigui $f\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ definida per $f(u,v) = (u^3 - 3uv^2,\, 3u^2v - v^3)$.

(a) En quins punts existeix inversa local diferenciable?

(b) Calculeu les antiimatges dels punts $(0,0)$ i $(1,0)$. Té f inversa global?

(c) Sigui $h = f^{-1}$ una inversa local de f definida en un entorn de $(1,0)$. Calculeu $h(1,0)$ sabent que

$$Dh(1,0) = \begin{pmatrix} -\frac{3}{2} & \frac{3\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{3\sqrt{3}}{2} & -\frac{3}{2} \end{pmatrix}^{-1}$$

17. Considereu el sistema

$$\left.\begin{aligned} x - 2y - z &= 0 \\ x + yt &= 0 \end{aligned}\right\}$$

(a) Proveu que defineix implícitament funcions diferenciables $z = g_1(x,y)$ i $t = g_2(x,y)$ al voltant del punt $(1,1,-1,-1)$.

(b) Calculeu $\frac{\partial g_1}{\partial x}(1,1)$, $\frac{\partial g_1}{\partial y}(1,1)$, $\frac{\partial g_2}{\partial x}(1,1)$ i $\frac{\partial g_2}{\partial y}(1,1)$ per derivació implícita.

(c) Calculeu explícitament g_1 i g_2 i comproveu directament els resultats de (b).

(d) Calculeu les derivades segones de g_1 i g_2 en el punt $(1,1)$.

18. Proveu que el sistema

$$\left.\begin{aligned} xz^3 + y^2u^3 &= 1 \\ 2xy^3 + u^2z &= 0 \end{aligned}\right\}$$

permet definir x i y com a funcions implícites diferenciables de z i de u en un entorn de $(0,1,0,1)$. Si $x = g_1(z,u)$ i $y = g_2(z,u)$ són les funcions esmentades, proveu que la funció $g(z,u) = (g_1(z,u), g_2(z,u))$ té inversa local diferenciable al voltant del punt $(0,1)$.

19. Considereu el sistema d'equacions

$$\left.\begin{aligned} x - u - v &= 0 \\ y - u^2 - v^2 &= 0 \\ z - u^3 - v^3 &= 0 \end{aligned}\right\}$$

Trobeu els punts $p = (x_0, y_0, z_0, u_0, v_0) \in \mathbb{R}^5$ que compleixin les dues condicions següents:

(a) el sistema defineix funcions implícites diferenciables, $z = f_1(x,y)$, $u = f_2(x,y)$ i $v = f_3(x,y)$ al voltant de p;

(b) la derivada direccional de f_1 en (x_0, y_0) és màxima en la direcció del vector $(1,0)$ i el valor d'aquesta derivada és 3.

20. Demostreu que l'equació $x^2y + e^x + z = 0$ defineix implícitament x en funció de y i z al voltant del punt $(0,1,-1)$. Calculeu les derivades primeres i segones de $x(y,\, z)$ en el punt $(1,-1)$.

21. Considereu l'equació $x^2+y^2+z^2=\psi(ax+by+cz)$, amb $a,b,c\in\mathbb{R}$, $c\neq 0$, on $\psi\colon \mathbb{R}\to\mathbb{R}$ és de classe $\mathcal{C}^2$ i satisfà $\psi(0)=0$ i $\psi'(0)\neq 0$.

    (a) Proveu que en un entorn de $(0,0,0)$ les solucions de l'equació es poden expressar de la forma $(x,y,f(x,y))$, amb f diferenciable en un entorn de $(0,0)$.

    (b) Calculeu $\frac{\partial f}{\partial x}(0,0)$, $\frac{\partial f}{\partial y}(0,0)$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0,0)$, i $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(0,0)$.

22. Proveu que l'equació $2x^2+y^2+z^3-5xz-2=0$ defineix implícitament $z=g(x,\,y)$, amb g de classe C^∞, en un entorn de $p=(1,2,1)$. Proveu que el gradient de g en el punt $(1,2)$ val $(-1/2,2)$.

23. Sigui $F\colon \mathbb{R}^3\to\mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ tal que per a tot punt p on $F(p)=0$ se satisfà $\frac{\partial F}{\partial x}(p)\neq 0$, $\frac{\partial F}{\partial y}(p)\neq 0$ i $\frac{\partial F}{\partial z}(p)\neq 0$.

    (a) Proveu que si $F(p)=0$, aleshores en un entorn de p es pot escriure cadascuna de les variables x,y,z en termes de les altres dues; és a dir, existeixen funcions X,Y,Z diferenciables tals que $F(X(y,z),y,z)=0, F(x,Y(x,z),z)=0$ i $F(x,y,Z(x,y))=0$.

    (b) Proveu que, amb les notacions anteriors, $\frac{\partial Y}{\partial x}(p)\frac{\partial X}{\partial z}(p)\frac{\partial Z}{\partial y}(p)=-1$.

24. Considerem el sistema d'equacions

$$\left.\begin{array}{l} tx^3+xy^2+y-\frac{25}{4}t^3=0 \\ 3xy+t^2y^3-3x^2(t+1)-t+3=0 \end{array}\right\}$$

    (a) Al voltant de quins punts solució del sistema, de la forma $(x,y,t)=(1,0,t_0)$, el sistema defineix localment x,y com a funcions derivables de t?

    Considerem $\gamma(t)=(x(t),y(t))$, on les funcions $x(t),y(t)$ venen definides localment per l'anterior sistema d'equacions. A γ se l'anomena corba parametritzada.

    (b) Calculeu $(x'(0),y'(0))$ (aquest vector és el vector tangent a la corba γ en $t=0$).

    (c) Donada $f(x,y)=x^2-2y+3$, calculeu la derivada de la funció $f\circ\gamma$ a l'origen.

25. Determineu si la corba definida en forma implícita per $x^2+y+\cos(xy)=1$ es pot escriure de la forma $y=g(x)$ en un entorn de l'origen. I de la forma $x=h(y)$?

26. Demostreu que existeix un entorn obert $U\subseteq\mathbb{R}$ de -1 i funcions $u,v: U\to\mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ tals que $u(-1)=v(-1)=1$ i

$$\left.\begin{array}{rcl} xe^{u(x)}+u(x)e^{v(x)} & = & 0 \\ xe^{v(x)}+v(x)e^{u(x)} & = & 0 \end{array}\right\}$$

27. Demostreu que la corba d'equació

$$xy=\log\left(\frac{x}{y}\right)$$

    és la gràfica d'una funció f de classe $\mathcal{C}^\infty$ en un entorn de $x=\sqrt{e}$. Té f un extrem local en $x=\sqrt{e}$?

28. (a) Considereu $F\colon U\subseteq\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ i $p\in U$ tal que $F(p)=0$. Suposem que, en un entorn de p, l'equació $F(x,y)=0$ defineix localment y com a funció implícita de x, $y=g(x)$. Demostreu que, si $\frac{\partial F}{\partial x}(p)\neq 0$ i $\frac{\partial F}{\partial y}(p)=0$, llavors g no és de classe $\mathcal{C}^1$.

    (b) Doneu un exemple de funció $F\colon U\subseteq\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ i un punt $p\in U$, tals que $F(p)=0$, $\nabla F(p)=0$ i l'equació $F(x,y)=0$ defineixi y com a funció de classe $\mathcal{C}^1$ de x, en un entorn de p. Contradiu això el teorema de la funció implícita?

Tema 5: Polinomi de Taylor i extrems locals

1. Trobeu els polinomis de Taylor de grau $\leq k$, centrats a p, de les funcions següents:
   (a) $f(x,y,z) = xyz$, $k \in \mathbb{N}$, $p = (1,-1,0)$;
   (b) $f(x,y) = \sin(x^2 y)$, $k = 9$, $p = (0,0)$;
   (c) $f(x,y) = e^x \cos y$, $k = 4$, $p = (0,0)$;
   (d) $f(x,y) = \frac{\sin x}{1+x+y}$, $k = 2$, $p = (0,0)$;
   (e) $f(x,y) = x^y$, $k = 2$, $p = (1,1)$;
   (f) $f(x,y) = \frac{y^2}{x^3}$, $k = 2$, $p = (1,-1)$;
   (g) $f(x,y) = \sin(xy) + \cos(xy)$, $k = 3$, $p = (0,0)$;
   (h) $f(x,y) = \log(2+xy)$, $k = 3$, $p = (0,0)$;
   (i) $f(x,y) = e^{x^2 + \sin y}$, $k = 3$, $p = (0,0)$;
   (j) $f(x,y,z) = \frac{1}{1+x+y+z}$, $k = 3$, $p = (0,0,0)$.

2. Siguin $\varphi\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una funció de classe $\mathcal{C}^3(\mathbb{R})$ i $a \in \mathbb{R}$. Calculeu el polinomi de Taylor de grau 3 centrat a l'origen de la funció $f\colon \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$ definida per $f(x_1, \cdots, x_m) = \varphi(e^{a \sum_{i=1}^m x_i})$.

3. Feu servir el polinomi de Taylor de grau 2 de $f(x,y) = e^x + e^y$ a $(0,0)$ per donar un valor aproximat de $f(0.2, -0.1)$. Doneu també una fita superior de l'error comès amb aquesta aproximació.

4. Sigui $g\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ una funció de classe $\mathcal{C}^2(\mathbb{R}^2)$ satisfent $g(0,1) = 0$, $Jg(0,1) = (2 \ -3)$ i
$$Hg(0,1) = \begin{pmatrix} 3/4 & 5/4 \\ 5/4 & 5/4 \end{pmatrix}.$$
   Sigui $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una funció de classe $\mathcal{C}^1$ amb $f(0) = 1$ i $f'(0) = -1/8$. Calculeu el polinomi de Taylor de grau $\leqslant 2$, en el punt $(0,1)$, de la funció
$$F(x,y) = \log(1 + x^2 + xy + y^2) + \int_0^{g(x,y)} f(t)\, dt.$$

5. Trobeu i classifiqueu tots els punts crítics de les funcions següents:
   (a) $f(x,y) = x^4 + y^4 - 2y^2 + 4xy - 2x^2$;
   (b) $f(x,y) = \sin x + \sin y + \cos(x+y)$;
   (c) $f(x,y) = \exp(1 - x^2 - y^2)$;
   (d) $f(x,y) = x^2 + y^2 + 3xy$;
   (e) $f(x,y) = y^2 - x^3$;
   (f) $f(x,y) = (x-1)^2 + (x-y)^2$;

(g) $f(x,y) = x^2 + xy^2 + y^4$;
(h) $f(x,y) = \log(1 + x^2 + y^2)$;
(i) $f(x,y,z) = 3\log x + 2\log y + 5\log z + \log(22 - x - y - z)$;
(j) $f(x,y,z) = x^2z + y^2z + \frac{2}{3}z^3 - 4x - 4y - 10z + 1$;
(k) $f(x,y,z) = \cos 2x \, \sin y + z^2$;
(l) $f(x,y,z) = x^2 - y^2 + (z-1)^4$;
(m) $f(x,y,z) = x^2 + y^2 + (z-1)^5$;
(n) $f(x,y,z) = x + \frac{1+yz}{x}$.

6. Estudieu, en funció de k, el caràcter dels punts crítics de la funció $f(x,y) = \frac{1}{2}(x^2 + y^2) + kxy$.

7. Considereu la funció $f(x,y) = (y - 3x^2)(y - x^2)$.
   (a) Proveu que l'origen n'és l'únic punt crític, i estudieu-ne el caràcter.
   (b) Proveu que la funció $\varphi = f \circ c$, on $c(t) = (at, bt)$ és una recta que passa per l'origen, té un mínim a $t = 0$ independentment de la recta triada.

8. Trobeu i classifiqueu tots els punts crítics de les funcions següents:
   (a) $f(x,y) = (x-y)^3 + (x+y)^2$; (b) $g(x,y) = x^4 + x^2y^2 + 2xy^2 + 12y^2$.

9. Considerem la funció $f(x,y) = (x^2 + y^2 + 2x)\, x^3$.
   (a) Dibuixeu C_0, la corba de nivell 0 de f.
   (b) Estudieu el signe de la funció f en les diferents regions en què la corba C_0 divideix $\mathbb{R}^2$.
   (c) Useu els apartats anteriors per determinar si el punt $(0,0)$ és un extrem local de f.

10. Considereu la funció $f(x,y) = -y^4 - e^{-x^2} + 2y^2\sqrt{e^x + e^{-x^2}}$.
    (a) Quin és el seu domini? Hi és de classe $\mathcal{C}^\infty$?
    (b) Proveu que el seu únic punt crític és $(0,0)$.
    (c) Calculeu el polinomi de Taylor de f de grau $\leqslant 3$ en $(0,0)$.
    (d) Determineu el caràcter del punt crític de f.
    (e) Proveu que f no té mínim absolut. (Indicació: podeu considerar $f(0,y)$.)

11. Calculeu el polinomi de Taylor de grau $\leqslant 3$ de la funció $f(x,y) = (x - 1 + \sin^2 y)\log(x-y)$ en el punt $(1,0)$. És $(1,0)$ un extrem local de $f(x,y)$?

12. Sigui $f(x,y) = -3x^2y^2 + x^3y^3$.
    (a) Calculeu-ne els punts crítics.
    (b) Sense usar derivades segones, raoneu el caràcter dels punts crítics de $f(x,y)$ que es troben a la bola unitat $B(\mathbf{0}, 1)$.

13. Considerem la funció $f(x,y) = e^{x-y}\big(\cos(x+1) - \sin(y+1) - 1\big)$ i el punt $p = (-1,-1)$.
    (a) Calculeu el polinomi de Taylor de grau $\leqslant 3$ de f en p.
    (b) Useu el polinomi per determinar la hessiana de f en p.
    (c) És p un extrem local de f?

14. Sigui $\varphi\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una funció derivable i tal que $a < b$ en són els únics zeros, complint a més $\varphi'(a) > 0$ i $\varphi'(b) < 0$. Considerem la funció $f(x,y) = \int_x^y \varphi(t)\, dt$. Calculeu els punts crítics de f, discutiu-ne el caràcter i interpreteu els resultats obtinguts.

15. Repetiu el problema anterior amb les altres tres variants possibles:
    (a) $\varphi'(a) < 0$ i $\varphi'(b) > 0$; (b) $\varphi'(a) > 0$ i $\varphi'(b) > 0$; (c) $\varphi'(a) < 0$ i $\varphi'(b) < 0$.

Tema 6: Extrems absoluts

1. Doneu una parametrització de classe $\mathcal{C}^1$ de les corbes següents:
   (a) Una el·lipse centrada a l'origen, de semieixos $a, b > 0$, recorreguda dos cops en sentit horari.
   (b) La gràfica de la funció $f(x) = 2^x - 2x$, entre els punts $(0, 1)$ i $(3, 2)$.
   (c) Una paràbola en un pla paral·lel al pla YZ, de vèrtex en $(3, -5, -2)$ i que passi per $(3, -1.0)$.
   (d) La corba intersecció del cilindre $9x^2 + y^2 = 1$ amb el pla $2x - z + 4 = 0$.
   (e) La circumferència de centre $(-1, 1, 3)$ i radi $R > 0$ al pla $z = 3$.
   (f) El tros d'hipèrbola d'equació $\dfrac{x^2}{a^2} - \dfrac{(y-1)^2}{b^2} = 1$, amb $x \leq 0$, $y \leq 1$.

2. Doneu una parametrització de classe $\mathcal{C}^1$ de les superfícies següents:
   (a) El pla $Ax + By + Cz = D$, on $B \neq 0$.
   (b) La gràfica de la funció $f(x, y) = x^2 - y^2$ en el seu domini.
   (c) Un cilindre d'altura H, radi de la base R i eix OY.
   (d) Una esfera de radi R, centrada a l'origen.
   (e) Un el·lipsoide de semieixos $a, b, c > 0$, centrat a l'origen.
   (f) Un cilindre inclinat de base la circumferència $x^2 + y^2 = 4$ al pla XY i eix la recta $\{z = x,\ y = 0\}$.
   (g) Un cilindre inclinat de base l'el·lipse $(x-1)^2 + 4y^2 = 4$ al pla XY i que té l'eix paral·lel a la recta $\{x + y = 3,\ 2y - z = 0\}$.

3. Determineu els extrems absoluts de f quan les variables estan sotmeses als lligams que s'indiquen. (Intenteu resoldre l'exercici sense fer servir multiplicadors de Lagrange.)
   (a) $f(x, y) = x, \quad x^2 + 2y^2 = 3;$
   (b) $f(x, y) = x^2 y, \quad xy = 1;$
   (c) $f(x, y) = x^2 + y^2, \quad x^2 + y^2 = 1;$
   (d) $f(x, y) = x^2 + y^2 + 1, \quad 2x + 3y = 0;$
   (e) $f(x, y, z) = x - y + z, \quad x^2 + y^2 + z^2 = 2$:
   (f) $f(x, y, z) = x + y + z, \quad x^2 - y^2 = 1, \quad 2x + z = 1.$

4. Determineu els extrems absoluts de les funcions f següents sobre els recintes K que s'especifiquen:
   (a) $f(x, y, z) = \sin x \sin y \sin z, \quad K = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x, y, z \geqslant 0,\ x + y + z \leqslant \frac{\pi}{2}\};$
   (b) $f(x, y) = x^4 + 2x^2 y - x^3 + 3y^2, \quad K = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |x| \leqslant 1,\ |y| \leqslant 1\};$
   (c) $f(x, y) = x^2 + y^2 - xy + y + x, \quad K = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + y \geqslant -3,\ x \leqslant y,\ y \leqslant 0\}.$

5. Trobeu la distància entre el punt $(0, b)$ i la paràbola $x^2 - 4y = 0$. Resoleu el problema emprant dos mètodes diferents.

6. Trobeu la distància entre les corbes d'equació $x + y = 4$ i $x^2 + 4y^2 = 4$.

7. Trobeu els vèrtexs i semieixos de l'el·lipse obtinguda intersecant el pla d'equació $x + y + z = 0$ amb l'el·lipsoide d'equació $x^2/4 + y^2 + z^2 = 1$.

8. Trobeu els extrems absoluts de $f(x, y) = x - x^2 - y^2$ en el disc $\{(x, y) \mid x^2 + y^2 < 1\}$.

9. Calculeu els extrems absoluts de $f(x, y) = \log(8xy - x^2 + 1)$ sobre el compacte

$$K = \{(x,\, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x > 0,\ xy \leqslant 8,\ 1 \leqslant y \leqslant x^2\}.$$

10. Considereu la funció $f\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ definida per $f(x, y) = \sin(x + y) + \cos(x - y)$.

    (a) Trobeu i classifiqueu tots els seus punts crítics.

    (b) Calculeu els extrems absoluts de f en el quadrat $[\pi/2, \pi] \times [\pi/2, \pi]$.

11. Trobeu els extrems absoluts de la funció $f(x, y) = x^3 - 3xy^2$ sobre la circumferència de radi 1 centrada a l'origen (la superfície $z = f(x, y)$ s'anomena *cadira del mico*).

12. Considerem la funció $f(x, y, z) = x^4 + y^2/4 + z^2 - x^2y - 2z + 1$ i el conjunt $M = \{(x,\, y,\, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x^2 + y^2 + z^3 - 5xz - 2 = 0\}$. Proveu que en el punt $p = (1, 2, 1)$ s'assoleix un mínim local de la restricció de f a M. Es tracta d'un mínim absolut de la restricció de f a M?

13. Calculeu el màxim volum d'un paral·lelepípede de cares paral·leles als plans coordenats, inscrit dins l'el·lipsoide d'equació $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$, amb $a, b, c \in \mathbb{R}^+$.

14. Considerem el conjunt $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 - 2x \leqslant 0,\ x \geqslant 1\}$ i la funció $f\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ definida per $f(x, y) = x^4 + x^2y^2 + 2xy^2 + 12y^2$. Trobeu, si existeixen, els punts de D on f assoleix valors màxim i mínim.

15. Considerem la funció donada per $f(x, y, z) = (x + 1)^2 + (y - 1)^2 + 2z$ i el conjunt $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z \geqslant x^2 + y^2,\ z \leqslant 2y - 2x + 1\}$.

    (a) Demostreu que el conjunt A és tancat.

    (b) Justifiqueu l'existència d'extrems absoluts de f en A i calculeu-los.